1. Chứng minh rằng

   (a) Hàm

   $$x \mapsto \|u\|^{2-n}$$

   là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^n \backslash \{0\}$.

   (b) Nếu $p \in \mathbb{R}$ thì hàm

   $$x \mapsto \|u\|^p$$

   là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^n \backslash \{0\}$ khi và chỉ khi $p = 2 - n$ hoặc $p = 0$.

   (c) Hàm

   $$x \mapsto \frac{1}{\|x\|}$$

   là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^3 \backslash \{0\}$.

   (d) Nếu $\xi \in \mathbb{R}^n$ và $\|x\| = 1$ thì

   $$x \mapsto \frac{1 - \|x\|^2}{\|x - \xi\|^n}$$

   là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^3 \backslash \{\xi\}$.

Bản thảo chưa hoàn

BT_5_4_3_01

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(a)–(c) Với hàm xuyên tâm r^p, $\Delta r^p = p(p+n-2)r^{p-2}$. Vì $r > 0$, Laplace bằng 0 đúng khi $p = 0$ hoặc $p = 2-n$. Trong $n = 3, p = -1$ cho $1/r$ điều hòa ngoài gốc.

(d) Đặt $v = x - \xi$, $|\xi| = 1$, $1 - |x|^2 = -|v|^2 - 2v \cdot \xi$. Khi đó nhân Poisson bằng $-|v|^{2-n} - 2(v \cdot \xi)|v|^{-n}$. Với $n \neq 2$, hạng sau là đạo hàm theo hướng của $|v|^{2-n}$ chia $2-n$; do đó điều hòa. Với $n = 2$, dùng $(v \cdot \xi)|v|^{-2} = \partial_\xi \ln |v|$, cũng điều hòa. Miền đúng là $\mathbb{R}^n \setminus \{\xi\}$; ký hiệu $\mathbb{R}^3$ ở dòng cuối đề chỉ phù hợp khi $n = 3$.